1 Potwórzenie wiadomości z działań na potęgach

Zadanie 1.1 Oblicz:

a) 2^3 **b)** 5^2

c) 2^8 **d)** $\frac{1}{2}^3$

e) $\sqrt{2}^4$ **f)** 1^{24}

Dla $x, y \in \mathbb{Z}$ oraz $a, b \neq 0$ zachodzą następujące wzory:

$$a^x \cdot a^y = a^{x+y} \qquad a^x : a^y = \frac{a^x}{a^y} = a^{x-y}$$

$$(a \cdot b)^x = a^x \cdot b^x \qquad \left(\frac{a}{b}\right)^x = (a : b)^x = a^x : b^x = \frac{a^x}{b^x}$$

$$(a^x)^y = a^{x \cdot y}$$

Zadanie 1.2 Zapisz w postaci 2^m, gdzie $m \in \mathbb{Z}$.

a) $2^3 \cdot 2^5$ **b)** $\frac{2^7}{2^3}$

c) $(2^2)^3$ **d)** $2^2 \cdot 2^6$

e) $\frac{2^2 \cdot 2^5}{2^4}$ **f)** $\frac{(2^3)^2}{2^7}$

Zadanie 1.3 Zapisz w postaci 3^m, gdzie $m \in \mathbb{Z}$.

a) $3^4 \cdot 3^2$ **b)** $\frac{3^8}{3^5}$

c) $(3^2)^4$ **d)** $3^3 \cdot 3^7$

e) $\frac{3^3 \cdot 3^6}{3^5}$ **f)** $\frac{(3^4)^2}{3^9}$

Zadanie 1.4 Oblicz, korzystając z działań na potęgach:

a) $5^3 \cdot 5^2$ **b)** $(0{,}5)^4 : (0{,}5)^2$

c) $\left(\frac{1}{3}\right)^2 \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^5$ **d)** $8^4 : 8^2$

e) $\frac{10^3 \cdot 10^2}{10^4}$ **f)** $(7^2)^3 \cdot 7^2$

Zadanie 1.5 Oblicz:

a) $5^3 - (2^2)^3 - 3^0$ **b)** $(4^2)^2 - 4^3 + 4^2$

c) $3^3 \cdot 2^3 - 36^3 : 9^3$ **d)** $(-2)^4 + (-2)^3$

e) $2^4 \cdot 5^4 + 10^3 - 10^2$ **f)** $(3^5 \cdot 2^5) : 6^4$

Zadanie domowe

Zadanie 1.6 Oblicz:

a) $2^5 \cdot 2 \cdot 2^5$ **b)** $3^2 \cdot 3 \cdot 3^2$

c) $(4^2 \cdot 4^3) : 4^5$ **d)** $(5^6 : 5^4) \cdot 5^2$

Zadanie 2.1 Oblicz:

a) 2^{-3}

b) 5^{-2}

c) 10^{-3}

d) $\left(\frac{1}{2}\right)^{-3}$

e) $\left(\frac{2}{3}\right)^{-2}$

f) $\left(\frac{3}{4}\right)^{-2}$

Zadanie 2.2 Oblicz:

a) $2^{-2} \cdot 2^5$

b) $3^4 : 3^{-2}$

c) $5^{-3} \cdot 5^5$

d) $(2^{-2})^2$

e) $\left(\frac{1}{3}\right)^{-2} \cdot 3^{-1}$

f) $\frac{2^{-3}}{2^{-5}}$

Zadanie 2.3 Zapisz liczbę w postaci 2^m, gdzie $m \in \mathbb{Z}$.

a) $2^3 \cdot 4^6$

b) $4^{-5} \cdot 8^2$

c) $64^2 : 32^{-3}$

d) $(16^{-2} : 4^{-8}) \cdot 8^4$

Zadanie 2.4 Zapisz w postaci a^m, gdzie $m \in \mathbb{Z}$.

a) $a^3 \cdot a^5 \cdot a^{-6}$

b) $(a^8 \cdot a^{-3}) : a^2$

c) $(a^4 : a^{-1}) \cdot a^{-3}$

d) $(a^7 : a^{-2}) : a^{-4}$

e) $(a^{-1} \cdot a^6)^{-2} \cdot (a^{-3})^2$

f) $(a^5 : a^{-4})^2 : (a^{-4})^{-1}$

Zadanie 2.5 Zapisz w postaci a^m, gdzie $a > 0$, $a \neq 1$ i $m \in \mathbb{Z}$:

a) $\dfrac{4^5 \cdot 16^7}{8^7 : 64^2}$

b) $\dfrac{9^4 \cdot 27^3}{3^5 \cdot 81^2}$

c) $\dfrac{25^3 : 5^4}{125^{-2} \cdot 5^6}$

d) $\dfrac{8^5 \cdot 4^{-3}}{16^{-2} : 2^4}$

Zadanie domowe

Zadanie 2.6 Oblicz:

a) $6^{-3} \cdot 6^5$

b) $4^{-8} \cdot 4^6$

c) $0{,}5^{-4} \cdot 0{,}5^{-1}$

d) $\left(\frac{2}{3}\right)^2 \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^{-5}$

e) $5^{-10} : 5^{-7}$

f) $7^{-4} : 7^{-6}$

Zadanie 2.7 Oblicz:

a) $\left(\frac{3}{4}\right)^{-5} : \left(\frac{3}{4}\right)^{-3}$

b) $\left(\frac{8}{3}\right)^{-7} : \left(\frac{8}{3}\right)^{-8}$

c) $(3^6)^{-2} \cdot 3^{10}$

d) $(6^{-2})^5 \cdot 6^8$

e) $(4^{-3})^{-4} : 4^9$

f) $(8^4)^{-2} : 8^{-10}$

Zadanie 3.1 Oblicz:

a) $4^{\frac{1}{2}}$

b) $16^{\frac{1}{2}}$

c) $81^{\frac{1}{2}}$

d) $8^{\frac{1}{3}}$

e) $27^{\frac{1}{3}}$

f) $81^{\frac{1}{4}}$

Zadanie 3.2 Oblicz:

a) $4^{\frac{3}{2}}$

b) $8^{\frac{4}{3}}$

c) $81^{1,5}$

d) $27^{\frac{2}{3}}$

e) $32^{\frac{3}{5}}$

f) $4^{2,5}$

Zadanie 3.3 Oblicz:

a) $125^{-\frac{2}{3}}$

b) $\left(\frac{1}{81}\right)^{-\frac{3}{4}}$

c) $\left(\frac{1}{4}\right)^{-2,5}$

d) $\left(\frac{8}{27}\right)^{-\frac{2}{3}}$

Zadanie 3.4 Oblicz:

a) $4^{\frac{3}{2}}$

b) $8^{\frac{4}{3}}$

c) $81^{1,5}$

d) $27^{\frac{2}{3}}$

e) $32^{\frac{3}{5}}$

f) $4^{2,5}$

Zadanie 3.5 Oblicz:

a) $125^{-\frac{2}{3}}$

b) $\left(\frac{1}{81}\right)^{-\frac{3}{4}}$

c) $\left(\frac{1}{4}\right)^{-2,5}$

d) $\left(\frac{8}{27}\right)^{-\frac{2}{3}}$

Zadanie 3.6 Oblicz:

a) $2^{\frac{2}{3}} \cdot 2^{\frac{4}{3}}$

b) $5^{\frac{4}{3}} \cdot 5^{\frac{5}{3}}$

c) $4^{\frac{9}{2}} : 4^{\frac{5}{2}}$

d) $27^{0,5} : 2^{2,5}$

e) $3^{\frac{1}{2}} \cdot 3^{-\frac{1}{3}} \cdot 3^{\frac{1}{6}}$

f) $7^{\frac{5}{4}} : 7^{-\frac{3}{4}}$

Zadanie 3.7 Oblicz:

a) $12^{\frac{3}{2}} \cdot 3^{\frac{3}{2}}$

b) $12^{\frac{5}{2}} : 3^{\frac{5}{2}}$

c) $24^{\frac{2}{3}} \cdot 3^{\frac{1}{3}}$

d) $9^{\frac{4}{3}} : 24^{\frac{2}{3}}$

e) $375^{\frac{1}{3}} \cdot 3^{\frac{2}{3}}$

f) $16^{\frac{3}{4}} \cdot 2^{\frac{1}{2}}$

Zadanie 3.8 Oblicz:

a) $\left(9^{\frac{3}{5}}\right)^{\frac{10}{3}}$

b) $\left(8^{\frac{3}{2}}\right)^{\frac{4}{9}}$

c) $\left(125^{\frac{2}{3}}\right)^{0,75}$

d) $\left(\left(\frac{4}{9}\right)^{-2,5}\right)^{-0,6}$

e) $\left(32^{\frac{28}{25}}\right)^{-\frac{5}{7}}$

f) $\left(\frac{1}{8}2^{\frac{1}{2}}\right)^{-\frac{4}{15}}$

Zadanie 3.9 Zapisz liczbę w postaci potęgi o podstawie 2:

a) $\sqrt{2}$ **b)** $3\sqrt{2}$

c) $\sqrt{0{,}5}$ **d)** $\sqrt[3]{4}$

e) $\sqrt{512}$ **f)** $\sqrt[3]{1024}$

Zadanie 3.10 Zapisz liczbę w postaci potęgi o podstawie 7:

a) $\sqrt{7^3}$ **b)** $\sqrt[3]{7^2}$

c) $\frac{1}{\sqrt{7}}$ **d)** $\frac{1}{\sqrt[3]{7}}$

e) $\left(\frac{1}{7}\right)^3$ **f)** $\frac{1}{5\sqrt{7^3}}$

Zadanie 3.11 Oblicz:

a) $9^{\frac{3}{2}}$ **b)** $125^{\frac{2}{3}}$

c) $8^{-\frac{4}{3}}$ **d)** $27^{-\frac{2}{3}}$

e) $144^{-0{,}5}$ **f)** $16^{0{,}75}$

Zadanie 3.12 Oblicz:

a) $2^2 \cdot 8^{\frac{2}{3}}$ **b)** $2^4 : 32^{\frac{1}{5}}$

c) $3^3 \cdot 27^{-\frac{4}{3}}$ **d)** $27^{\frac{2}{3}} : 9^{-\frac{3}{2}}$

e) $0{,}008^{\frac{1}{3}} \cdot \sqrt[3]{125}$ **f)** $0{,}04^{\frac{1}{2}} : 64^{\frac{1}{3}}$

Zadanie 3.13 Uprość wyrażenie:

a) $\sqrt[3]{5\sqrt{5}}$ **b)** $\sqrt[3]{9\sqrt[4]{3}}$

c) $\sqrt{2\sqrt[3]{2}}$ **d)** $\sqrt[3]{7\sqrt{7}}$

e) $\sqrt[3]{4\sqrt[5]{4}}$ **f)** $\sqrt[5]{9\sqrt[3]{3}}$

Zadanie domowe

Zadanie 3.14 Oblicz:

a) $25^{\frac{1}{2}} + 8^{\frac{1}{3}}$ **b)** $49^{\frac{1}{2}} - 27^{\frac{1}{3}}$

c) $32^{\frac{1}{5}} + 81^{\frac{1}{4}}$ **d)** $64^{\frac{1}{6}} - 16^{\frac{1}{4}}$

e) $4^{-\frac{1}{2}} + 8^{-\frac{1}{3}}$ **f)** $9^{-\frac{1}{2}} - 27^{-\frac{1}{3}}$

Zadanie 3.15 Oblicz:

a) $2^{\frac{5}{2}} \cdot \sqrt{2}$ **b)** $49^{\frac{1}{2}} : 49^{\frac{1}{4}}$

c) $\sqrt{7^5} \cdot 7^{-\frac{3}{2}}$ **d)** $9^{-\frac{3}{4}} : 27^{-\frac{3}{2}}$

e) $\sqrt[3]{16} \cdot 2^{-\frac{4}{3}}$ **f)** $25^{-\frac{1}{2}} \cdot 125^{\frac{1}{3}}$